

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO THUỐC CẶP
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Vernier callipers - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCL 02

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành

THƯỚC CẶP - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN***Vernier callipers - Calibration Procedure*****1. Phạm vi áp dụng**

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thước cặp có giá trị độ chia 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm; 0,01 mm, phạm vi đo đến 130 mm.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau

- *Thước đo độ dài*: Thước cặp
- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.
- *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.
- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC	Phương tiện hiệu chuẩn
1. Kiểm tra bên ngoài	7.1	Mắt thường, kính lúp 10 X
2. Kiểm tra kỹ thuật	7.2	
3. Kiểm tra đo lường	7.3	
- Kiểm tra số chỉ của thước	7.3.1	Bộ căn mẫu cấp 1, 2
- Kiểm tra độ phẳng của mặt đo	7.3.2	Thước tóc cấp 1
- Kiểm tra độ song song của các mặt đo	7.3.3	Căn mẫu cấp 1; 2, bộ đũa đo cấp 1; thước vận (0÷25)mm
- Kiểm tra vị trí “0”	7.3.4	Mắt thường, Kính lúp

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	Các chuẩn đo lường phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với tử nhiệt phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.1	Bộ căn mẫu	Bộ căn mẫu có phạm vi đo phù hợp
2	Thiết bị phụ	
2.1	Bàn đá phẳng	Phạm vi: (630x400x80) mm; Cấp chính xác 0
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm	Phạm vi độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH; Độ phân giải: 1%RH Phạm vi nhiệt độ: (5 ÷ 70) °C; Độ phân giải: 0,1 °C
3	Thiết bị khác	
3.1	Bộ kính song phẳng	
3.2	Găng tay, khăn lau	
3.3	Đèn đơn sắc	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \% \text{RH}$.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

- Trước khi bắt đầu hiệu chuẩn cần tiến hành chuẩn bị những công việc sau:
- Lau sạch thước cặp (bằng dung dịch làm sạch như xăng công nghiệp hay dung môi tương đương).
- Đặt thước cặp và chuẩn trong điều kiện hiệu chuẩn không ít hơn 1 giờ

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Cần tiến hành kiểm tra ngoại quan bên ngoài để đảm bảo thước cặp đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với thước cặp cơ khí: Trên mặt đo của thước không được có những vết xước, han rỉ, lõm lồi và những hư hỏng khác làm ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của thước. Các vạch khắc trên thang thước phải rõ ràng, đều đặn và vuông góc với mép thước. Trên thước cặp phải ghi rõ: giá trị độ chia và ký hiệu cơ sở chế tạo.
- Đối với thước cặp điện tử: các chữ số trên mặt hiển thị phải rõ ràng, không đứt nét.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Đối với thước cặp cơ khí: khung trượt và khung điều chỉnh tế vi phải di chuyển nhẹ nhàng trên toàn bộ phạm vi đo của thước. Vít hãm phải giữ chặt khung trượt trên thước chính ở bất kỳ vị trí nào. Khi xiết chặt vít hãm khe sang giữ hai mỏ đo không được thay đổi.

- Đối với thước cặp điện tử: bộ phận hiển thị phải làm việc bình thường.

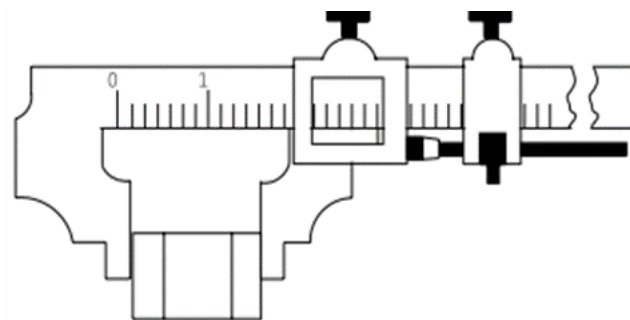
7.3. Kiểm tra đo lường

Thước cặp cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Kiểm tra số chỉ của thước

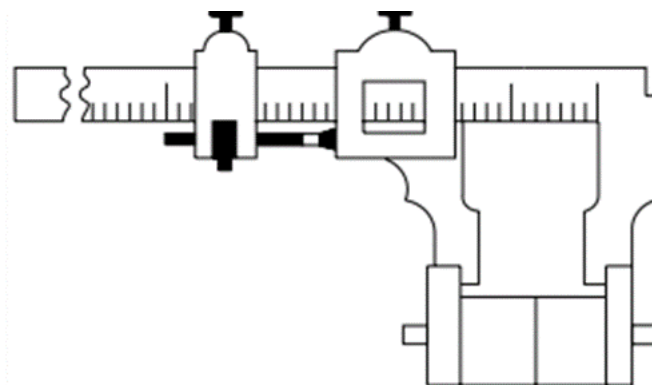
- Đối với thước cặp khi đo ngoài:

Đặt căn mẫu vào giữa hai mặt đo, đo tại 3 vị trí dọc theo chiều dài của mặt đo, ghi số chỉ tương ứng của thước cặp với kích thước của căn mẫu



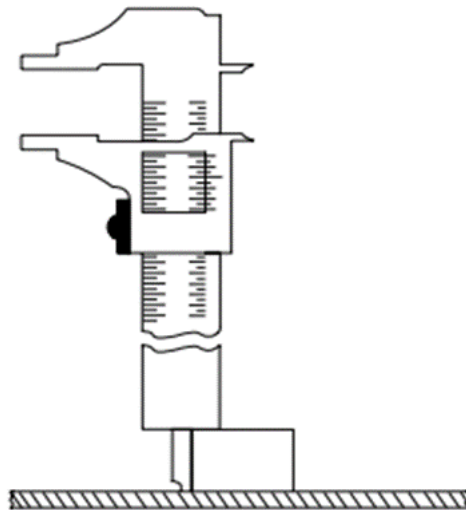
- Đối với thước cặp khi đo trong:

Dùng căn mẫu và bộ gá căn mẫu để tạo kích thước đo trong, hoặc vòng chuẩn của kích thước tương ứng với kích thước cần kiểm trên thước. Dùng mỏ đo trong để đo kích thước “đo trong” (hoặc đường kính của vòng chuẩn) ở cả hai vị trí đầu và cuối của mỏ đo trong. Ghi số chỉ tương ứng của thước



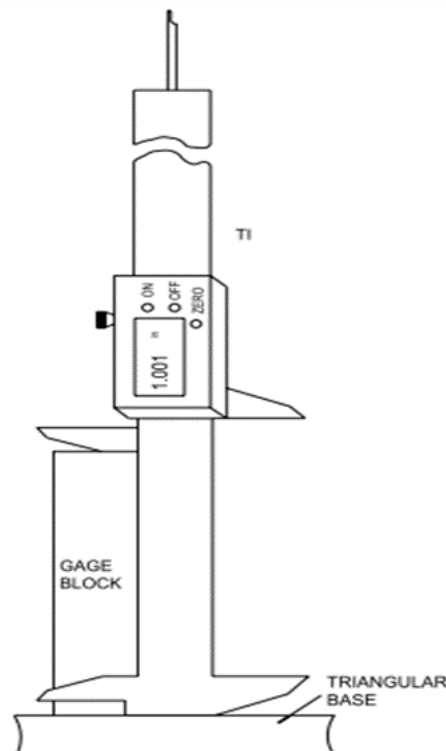
- Kiểm tra đo sâu:

Thực hiện kiểm tra tại điểm 25 mm đối với thước cặp có bộ phận đo sâu như hình 3.



- Kiểm tra đo bước:

Thực hiện kiểm tra tại điểm 25 mm đối với thước cặp có bộ phận đo bước như hình 4



7.3.2 Kiểm tra độ phẳng của mặt đo:

Dùng thước tóc đặt lần lượt theo chiều dài và đường chéo của mặt đo, đồng thời quan sát khe sáng giữa thước tóc với mặt đo. So sánh với khe sáng mẫu, ghi kích thước của khe sáng mẫu tương ứng.

7.3.3 Kiểm tra độ song song của các mặt đo.

- Trường hợp với thước cặp khi đo ngoài: Dùng căn mẫu có kích thước 5mm kẹp vào giữa mặt đo, xiết chặt vít hãm. Sau đó lấy căn mẫu ra, dùng đũa đo có kích thước khác nhau kiểm khoảng cách giữa hai mặt đo ở vị trí đầu và cuối. Hiệu số giữa kích thước của hai đũa đo tại hai vị trí là độ song song của hai mặt đo.

- Trường hợp đối với thước cặp khi đo trong: Dùng thước vạn đo kích thước của mỏ đo trong (ở trạng thái hai mỏ đo sát với nhau rồi xiết chặt vít hãm) tại hai vị trí theo chiều dài của mỏ: hiệu số giữa số đo lớn nhất và nhỏ nhất tại hai vị trí là độ song song của mỏ.

- Đối với mỏ dao: Đặt thước tại vị trí 10 mm, xiết chặt vít hãm, dùng thước vạn đo kích thước đầu và cuối của mỏ đo trong.

7.3.4 Kiểm tra vị trí “0”

Đưa thước cặp về vị trí “0”, quan sát khe sáng tạo bởi hai mỏ đo, rồi so sánh với khe sáng mẫu. Ghi kích thước khe sáng mẫu tương ứng.

Kiểm tra đo lường được thực hiện bằng phương pháp so sánh trực tiếp giá trị độ dài của bộ căn mẫu chuẩn với giá trị đo được của thước đo cần hiệu chuẩn.

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ

Mô hình toán học phép đo:

Độ lệch d trong phép hiệu chuẩn căn mẫu được xác định theo công thức:

$$d = R_d - S$$

Trong đó:

d : độ lệch

R_d : kết quả đi

S : giá trị của chuẩn (kích thước căn mẫu)

Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_d được xác định:

$$u_d = \sqrt{u_s^2 + u_t^2 + u_R^2}$$

Thành phần độ không đảm bảo đo u_s do sử dụng chuẩn là căn mẫu song phẳng:

u_s : được phụ thuộc vào độ không đảm bảo đo của căn mẫu song phẳng được xác định theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

$$u_s = \frac{U}{k}$$

U : độ không đảm bảo đo của căn mẫu song phẳng, k là hệ số phủ

Thành phần độ không đảm bảo đo u_t do ảnh hưởng của nhiệt độ

$$u_t = (t_s - 20) \cdot \frac{\Delta_\alpha}{\sqrt{3}} L$$

Trong đó:

t_s : Nhiệt độ tại thời điểm hiệu chuẩn thước cặp

Δ_α : độ chính xác hệ số dẫn nở nhiệt của vật liệu chế tạo căn mẫu

Ví dụ: đối với căn mẫu bằng thép hệ số dẫn nở nhiệt

$$\alpha = (11,5 \pm 1) \cdot 10^{-6} / ^\circ C$$

Khi đó $\Delta_\alpha = 1$

+ Thành phần độ không đảm bảo đo u_R là thành phần độ không đảm bảo loại A được xác định theo công thức

$$u_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

Trong đó:

n : số lần đo tại một vị trí đo

x_i : kết quả đo độc lập tại một vị trí đo

$\bar{x}$: kết quả đo trung bình tại một vị trí đo

ĐKDB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U_{95}) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U_{95} = k \cdot u_c$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% C.L

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn độ dài

TÀI LIỆU THAM KHẢO